

数据库工程作业

要求:

- 1. 完成一个小型的数据库信息管理系统（或部分功能），并填写工程作业报告；程序和报告请在规定时间之内上传。
- 2. 开发模式（B/S 或 C/S）、开发高级语言任选，后台数据库使用大型数据库管理系统（SQL Server、Oracle、MySQL 等），不要使用桌面数据库。
- 3. 报告中所列举的四种操作，每种操作举一个例子即可。
- 4. 作业成绩按照报告中的标准评分，程序只实现报告中涉及的部分即可。
- 5. 作业完成后，请将工程作业报告和程序打包提交给助教老师，并联系助教老师进行系统说明和演示，回答相关问题。

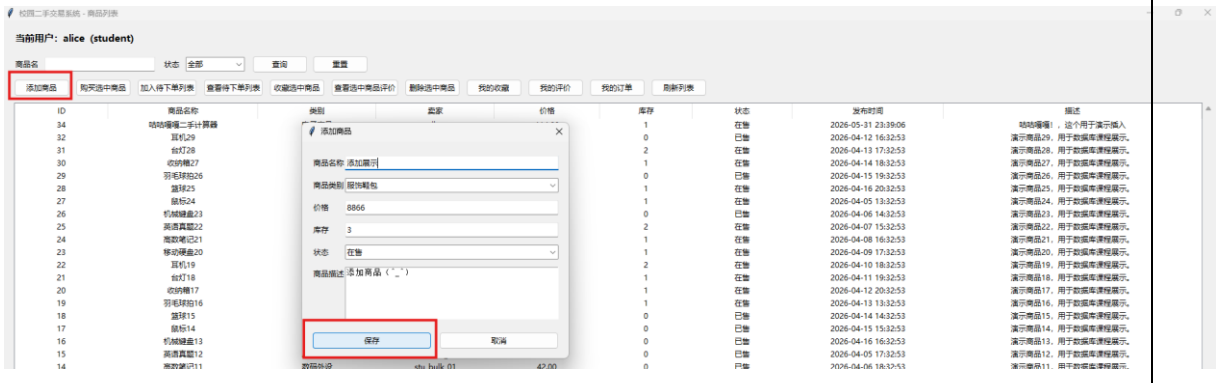
工程作业报告

1. 项目信息（10 分）

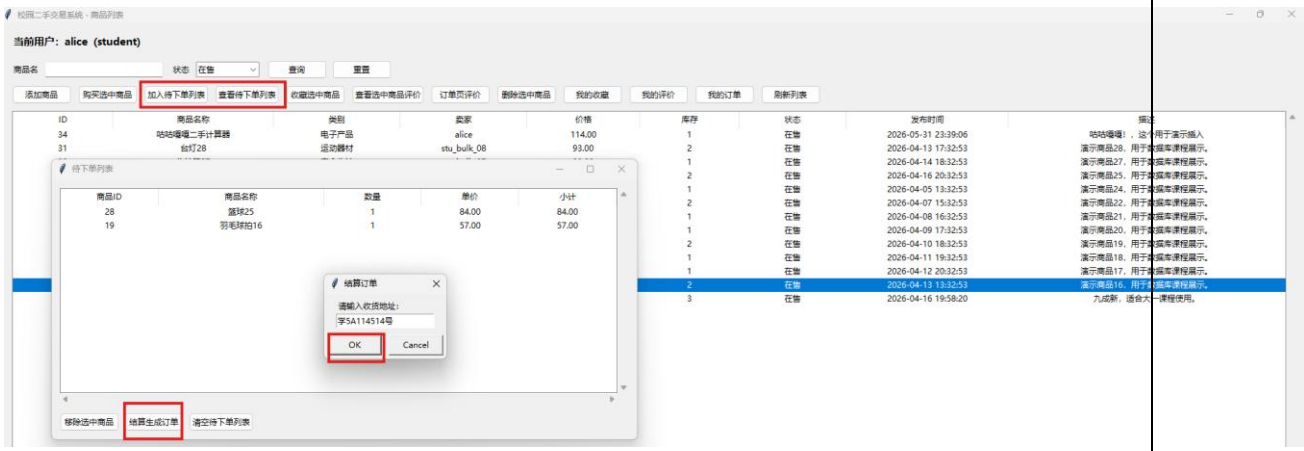
学号	2412103	姓名	唐健	专业	密码科学与技术
项目名称	校园二手交易信息管理系统				
必备环境	MySQL, Python				
系统主要功能简介（4分）	本项目面向高校校园二手物品交易场景，设计并实现一个小型信息管理系统。系统围绕用户、商品、商品类别、订单、订单明细、收藏、评价等核心对象组织数据，实现用户注册登录、商品发布与管理、商品分类、订单创建与结算、收藏管理、评价记录以及管理员后台维护等功能。系统通过大型数据库管理系统 MySQL 保存业务数据，并通过高级语言程序连接数据库完成增、删、改、查操作。数据库设计中包含用户继承关系（普通学生用户与管理员）、商品类别自关联、用户与商品收藏的多对多关系，以及订单与商品之间的明细关系，能够体现数据库工程作业要求中的事务、触发器、存储过程和视图应用。				
系统主要页面截图	校园二手交易系统 - MySQL 登录 MySQL 数据库功能演示 用户名 alice 密码 ***** 登录 演示账号: alice / 123456 管理员: admin / admin123				

图
(6
分)

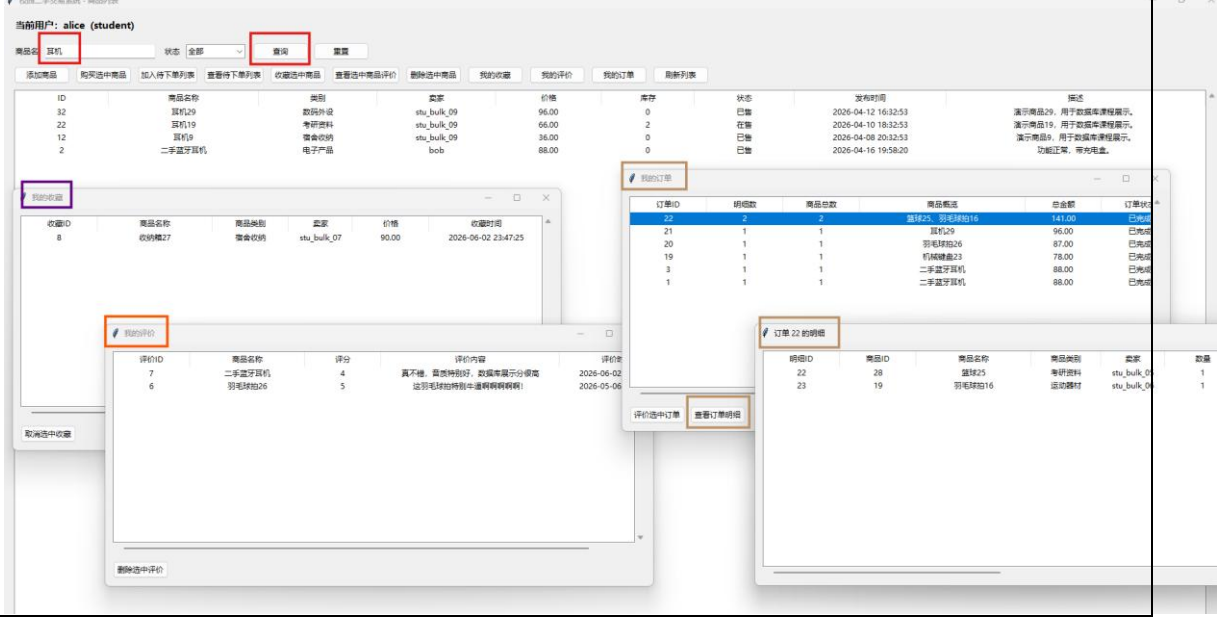
添加商品展示



生成订单，下单功能



搜索，收藏，评价，订单记录，订单明细功能



2. 系统配置 (10 分)

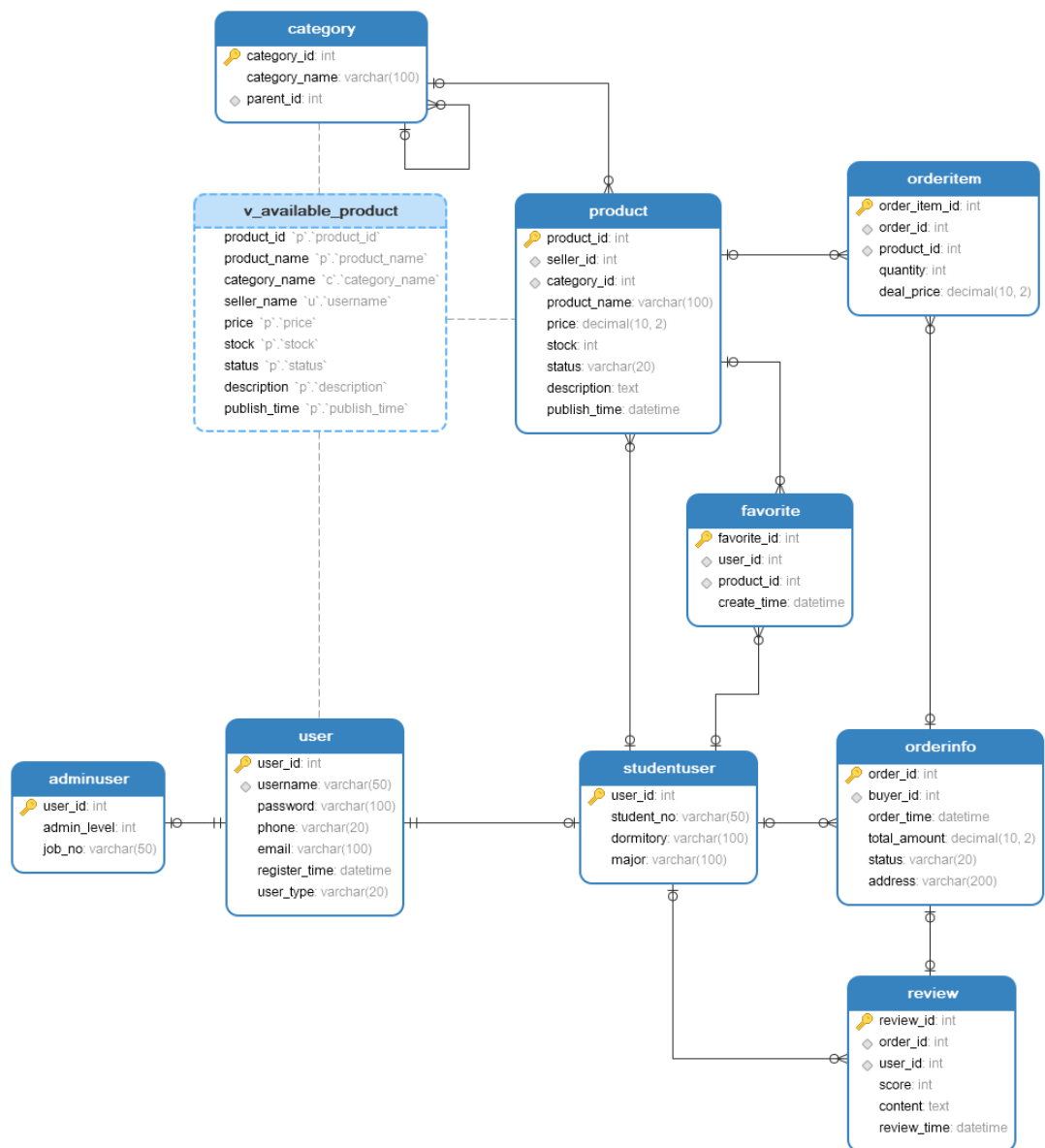
说明	(2 分) 请说明系统配置情况 (后台数据库, 高级语言); (8 分) 请使用连接串连接高级语言和数据库, 并分析字符串的各个部分。
----	--

配置 步骤 2 分	DBMS	1. MySQL			
	高级 语言	1. Python			
连接串 分析 (6 分)	序号	名称	功能说明	取值	
	1	Host	数据库服务器地址，由变量 DB_HOST 指定	DB_HOST	
	2	port	数据库服务器端口号，由变量 DB_PORT 指定	DB_PORT	
	3	user	数据库登录用户名，由变量 DB_USER 指定	DB_USER	
	4	password	数据库登录密码，由变量 DB_PASSWORD 指定	DB_PASSWORD	
	5	Database	指定连接的业务数据库名称，由变量 DB_NAME 指定；仅 db_conn() 使用	DB_NAME	
	6	charset	数据库连接使用的字符编码，支持中文和特殊字符	utf8mb4	
	7	cursorclass	指定游标类型，使查询结果以字典形式返回，便于程序按字段名读取数据	DictCursor	
	8	autocommit	设置是否自动提交事务；设为 False 表示需要手动 commit 或 rollback，便于实现事务控制	False	
连接串代码 (截屏) (2 分)					
备注	本系统使用 pymysql 模块连接 MySQL 数据库。server_conn() 函数用于连接 MySQL 服务器，主要用于数据库初始化、创建数据库等操作；db_conn() 函数用于连接具体业务数据库，系统中的用户管理、商品管理、订单管理、收藏评价等功能均通过该连接访问数据库。连接参数采用变量形式统一配置，便于后续修改数据库主机、端口、用户名、密码及数据库名称。				

3. 数据库设计 (14 分)

说明	(10 分) 按照数据表的创建顺序, 依次给出所涉及数据表的信息, 其中参照字段以“(字段 1, 字段 2, ……, 字段 n)”的形式给出, 被参照字段以“表名(字段 1, 字段 2, ……, 字段 n)”的形式给出; (4 分) 一般 DBMS 都可以为数据库生成关系图, 请将该图片截屏并粘贴到表格中。				
数据表 (10)	创建顺序	数据表名称	主键	参照属性	被参照表及属性
	1	user	user_id	无	无
	2	category	category_id	parent_id	category(category_id)
	3	studentuser	user_id	user_id	user(user_id)
	4	adminuser	user_id	user_id	user(user_id)
	5	product	product_id	seller_id category_id	studentuser(user_id) category(category_id)
	6	orderinfo	order_id	buyer_id	studentuser(user_id)
	7	orderitem	order_item_id	order_id product_id	orderinfo(order_id) product(product_id)
	8	favorite	favorite_id	user_id product_id	studentuser(user_id) product(product_id)
	9	review	review_id	order_id user_id	orderinfo(order_id) studentuser(user_id)

关系图 (4)



备注

4. 含有事务应用的删除操作 (13 分)

说明	(1 分) 简要说明该操作所要完成的功能; (2 分) 该操作会涉及的表 (必须含有两张或两张以上的关系表, 同时以“表名”的形式给出) (1 分) 表连接涉及字段描述 (描述方式为“表 1. 属性=表 2. 属性”) (1 分) 删除条件涉及的字段描述 (以“表名. 属性=? ”形式给出) (4 分) 实现该操作的关键代码 (高级语言、SQL), 截图即可; (其中如果删除语句中不包含任何形式的事务应用将扣除 3 分) (4 分) 如何执行该操作, 按所述方法能够正常演示程序则给分。
功能描述	本操作实现商品删除功能。用户在商品列表中选中某一商品后, 系统先判断该商品是否已经出现在订单明细表 OrderItem 中。如果该商品已经被订单引用, 为了保证历史订单数据完整性, 系统不允许删除, 并执行事务回滚。如果该商品没有被订单引用, 系统在同一个事务中先删除 Favorite 表中与该商品相关的收藏记录, 再删除 Product 表中的商品记录。操作成

(1分)	功后提交事务，操作失败则回滚事务。	
涉及的表 (2分)	Product 表、Favorite 表、OrderItem 表	
表连接涉及字段 (1分)	Product.product_id = Favorite.product_id Product.product_id = OrderItem.product_id	
删除条件字段描述 (1分)	字段	规则
	Product.product_id	用户在商品列表中选中一条商品记录，系统取得该商品的 product_id，作为删除商品的条件。
	Favorite.product_id	删除商品前，系统删除 `Favorite` 表中所有 `product_id` 等于当前商品编号的收藏记录。
	OrderItem.product_id	删除商品前，系统查询 `OrderItem` 表中是否存在当前商品编号；如果存在，说明该商品已有订单明细引用，不允许删除并回滚事务。
代码 (4分)	(截屏)	

```
1 def delete_product(self):
2     p = self.selected_product()
3     if not p:
4         return
5     if not messagebox.askyesno('确认删除', f"确定删除商品'{p['product_name']}'吗? "):
6         return
7     conn = db_conn()
8     try:
9         with conn.cursor() as cur:
10            cur.execute('SELECT 1 FROM OrderItem WHERE product_id = %s LIMIT 1', (p['product_id'],))
11            if cur.fetchone():
12                raise ValueError('product_has_order_items')
13            cur.execute('DELETE FROM Favorite WHERE product_id = %s', (p['product_id'],))
14            cur.execute('DELETE FROM Product WHERE product_id = %s', (p['product_id'],))
15            conn.commit()
16        except ValueError as exc:
17            conn.rollback()
18            if str(exc) == 'product_has_order_items':
19                messagebox.showerror('删除失败', '该商品已被订单明细引用, 无法删除; 事务已回滚。')
20            else:
21                messagebox.showerror('删除失败', f'删除商品时发生错误, 事务已回滚。\\n\\n{exc}')
22            return
23        except pymysql.IntegrityError:
24            conn.rollback()
25            messagebox.showerror('删除失败', '删除商品时发生数据完整性错误, 事务已回滚。')
26            return
27        except pymysql.MySQLError as exc:
28            conn.rollback()
29            messagebox.showerror('删除失败', f'删除商品时发生数据库错误, 事务已回滚。\\n\\n{exc}')
30            return
31    finally:
32        conn.close()
33    self.refresh_products()
34    messagebox.showinfo('成功', '商品及其收藏记录已删除。')
```

该函数先查询 OrderItem 表判断商品是否被订单引用；若未被引用，则在同一事务中依次删除 Favorite 表和 Product 表中的相关记录。若检测到订单引用、完整性异常或数据库异常，则执行 rollback 回滚事务；若删除成功，则执行 commit 提交事务。

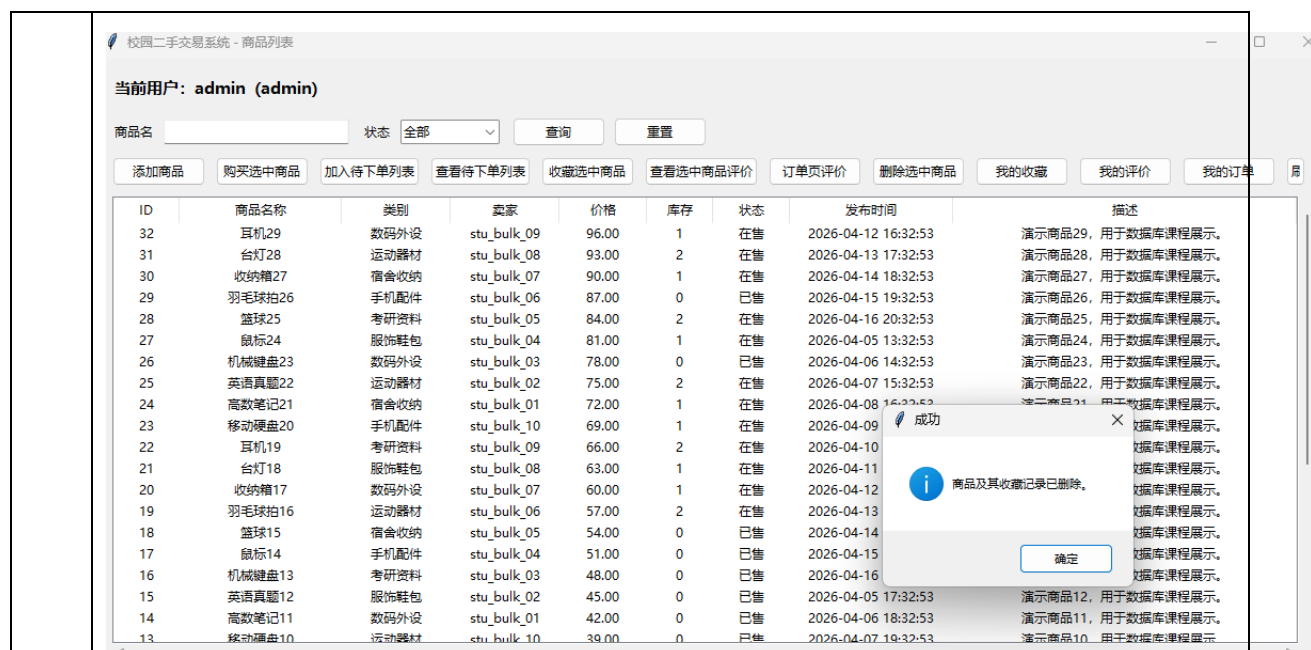
启动校园二手交易信息管理系统，使用学生用户登录后进入商品列表页面。首先选择一个未被订单明细引用的商品，点击“删除选中商品”按钮。系统弹出确认删除对话框，点击确认后，程序查询 OrderItem 表，确认该商品没有订单明细引用，然后依次删除 Favorite 表中该商品对应的收藏记录和 Product 表中的商品记录，并执行 conn.commit() 提交事务。删除完成后，系统刷新商品列表，并提示“商品及其收藏记录已删除”，此时该商品不再显示在商品列表中。

（删除前）

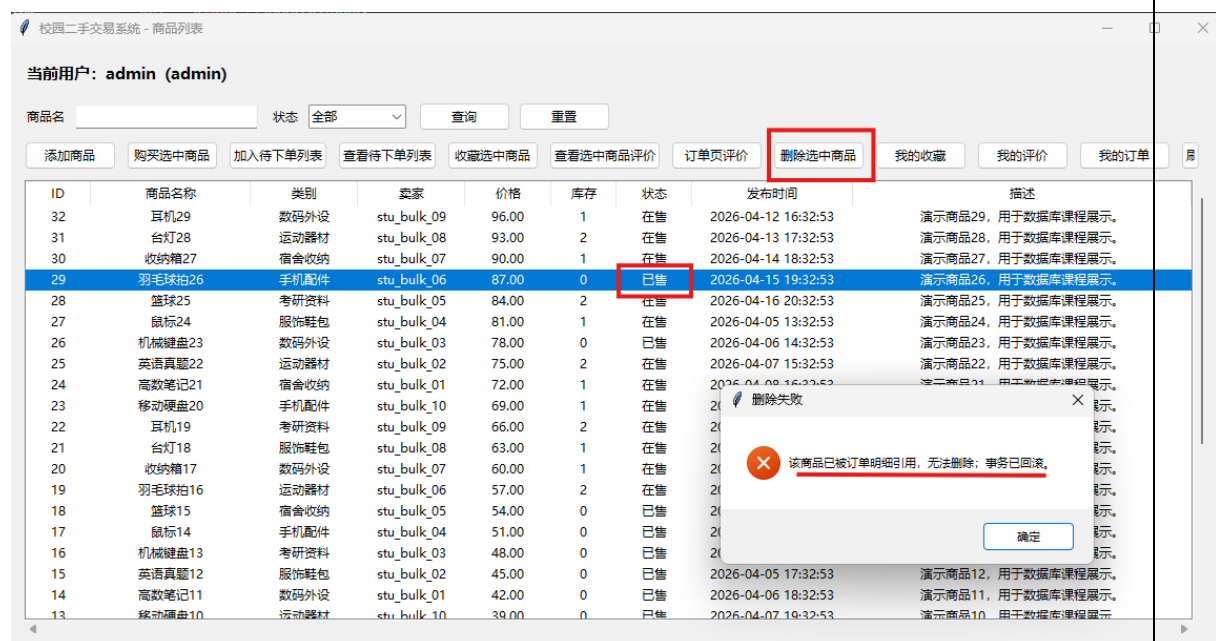


（删除后）

程序演示（4分）



随后选择一个已经被订单明细引用的商品，再次点击“删除选中商品”按钮。系统查询 OrderItem 表后发现该商品存在订单明细记录，触发异常处理并执行 `conn.rollback()`。系统弹出“该商品已被订单明细引用，无法删除；事务已回滚”的错误提示。刷新商品列表和查看数据库后可以发现，该商品仍保留在 Product 表中，相关数据没有被错误删除，说明事务回滚生效。



备注

5. 触发器控制下的添加操作（20 分）

说明	(1 分) 简要说明该操作所要完成的功能; (2 分) 简要说明该触发器所要完成的功能 (1 分) 该操作会涉及的表 (以 “表名” 的形式给出)。 (2 分) 该操作输入数据以及输入数据应该满足的条件, 如: 数值范围、是否为空; (6 分) 实现该操作的关键代码 (高级语言、SQL), 截图即可; (8 分) 如何执行该操作, 按所述方法能够正常演示程序则给分。	
功能描述 (1 分)	学生用户可以通过系统发布新的二手商品。用户在添加商品窗口中输入商品名称、商品类别、价格、库存、状态和商品描述后, 系统将数据插入 Product 表。添加操作由数据库触发器进行约束检查, 保证插入的商品数据合法。	
触发器描述 (2 分)	本操作使用 Product 表上的插入前触发器。该触发器在向 Product 表插入新商品记录之前自动执行, 主要用于检查待插入数据是否合法。若商品名称为空、商品价格小于等于 0、商品库存小于 0, 或商品状态不属于允许范围, 触发器将抛出错误并阻止插入操作; 若输入数据满足要求, 则允许系统正常完成商品添加。	
涉及的表 (1 分)	Product 表、Category 表、StudentUser 表	
输入数据 (2 分)	字段	规则
	product.seller_id	当前登录学生用户的编号, 由系统自动获取, 不能为空。
	product.category_id	商品类别编号, 由用户在类别下拉框中选择, 必须来自 Category 表。
	product.product_name	商品名称, 由用户输入, 不能为空。
	product.price	商品价格, 由用户输入, 必须为数字, 且大于 0。
	product.stock	商品库存, 由用户输入, 必须为整数, 且不能小于 0。
	product.status	商品状态, 由用户选择, 只能为 “在售” 或 “已售”。
	product.description	商品描述, 可为空。
	product.publish_time	发布时间, 由系统自动生成。
插入操作源码 (3 分)	(截屏)	

```

1  def save(self):
2      try:
3          price = float(self.price_var.get().strip())
4          stock = int(self.stock_var.get().strip())
5      except ValueError:
6          messagebox.showerror('输入错误', '价格必须是数字, 库存必须是整数。', parent=self)
7          return
8      name = self.name_var.get().strip()
9      cat = self.cat_var.get().strip()
10     if not name or not cat:
11         messagebox.showwarning('提示', '请填写商品名称并选择类别。', parent=self)
12         return
13     conn = db_conn()
14     try:
15         with conn.cursor() as cur:
16             cur.execute(
17                 'INSERT INTO Product '
18                 '(seller_id, category_id, product_name, price, stock, '
19                 'status, description, publish_time) '
20                 'VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)',
21                 (
22                     self.current_user['user_id'],
23                     self.cmap[cat],
24                     name,
25                     price,
26                     stock,
27                     self.status_var.get(),
28                     self.desc.get('1.0', 'end').strip(),
29                     datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
30                 )
31             )
32         conn.commit()
33     except pymysql.MySQLError as exc:
34         conn.rollback()
35         messagebox.showerror('保存失败', f'写入 MySQL 失败: {exc}', parent=self)
36         return
37     finally:
38         conn.close()
39     self.owner.refresh_products()
40     messagebox.showinfo('成功', '商品已添加到 MySQL。', parent=self)
41     self.destroy()
42

```

该代码从添加商品窗口读取商品名称、类别、价格、库存、状态和描述等输入数据，并将合法数据插入 Product 表。若插入过程中触发 MySQL 错误或触发器限制，程序会执行 rollback() 回滚事务，并向用户弹出错误提示。

触发器源代码
(3分)

(截屏) navicat 中

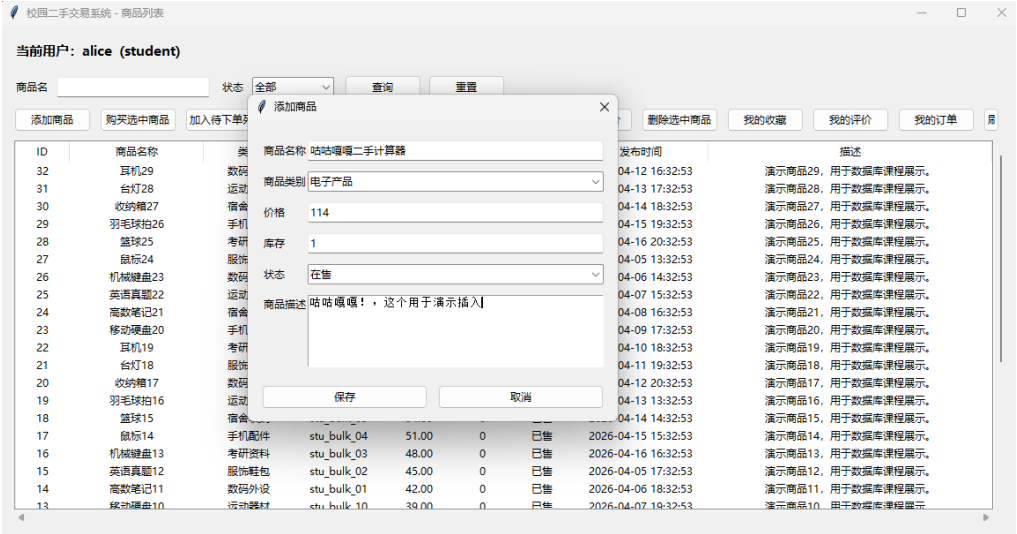
消息	摘要	结果 1	剖析	状态			
Trigger	sql_mode	SQL Original Statement	character_set_client	collation_connection	Database Collation	Created	
before_product_insert	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TR	CREATE DEFINER='root'	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_unicode_ci	2026-05-31	

具体查看:

```
1
2
3 CREATE DEFINER='root'@'localhost' TRIGGER `before_product_insert` BEFORE INSERT ON `product` FOR EACH ROW BEGIN
4
5     IF NEW.product_name IS NULL OR TRIM(NEW.product_name) = '' THEN
6
7         SIGNAL SQLSTATE '45000'
8
9         SET MESSAGE_TEXT = '商品名称不能为空';
10
11     END IF;
12
13
14
15     IF NEW.price <= 0 THEN
16
17         SIGNAL SQLSTATE '45000'
18
19         SET MESSAGE_TEXT = '商品价格必须大于0';
20
21     END IF;
22
23
24
25     IF NEW.stock < 0 THEN
26
27         SIGNAL SQLSTATE '45000'
28
29         SET MESSAGE_TEXT = '商品库存不能小于0';
30
31     END IF;
32
33
34
35     IF NEW.status NOT IN ('在售', '已售') THEN
36
37         SIGNAL SQLSTATE '45000'
38
39         SET MESSAGE_TEXT = '商品状态只能为在售或已售';
40
41     END IF;
42
43 END
```

该触发器在向 Product 表插入新商品记录前自动执行，用于检查商品名称、价格、库存和状态是否合法。若商品名称为空、价格小于等于 0、库存小于 0，或状态不属于允许范围，触发器会通过 SIGNAL 抛出错误并阻止插入操作

说明：不违背触发器能够执行插入操作。



结果成功

程序
演示
(4
分)

校园二手交易系统 - 商品列表

当前用户: alice (student)

商品名

状态全部

查询

重置

添加商品

购买选中商品

加入待下单列表

查看待下单列表

收藏选中商品

查看选中商品评价

订单页评价

删除选中商品

我的收藏

我的评价

我的订单

ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述
34	咕咕嘎嘎二手计算器	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入
32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	1	在售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。

说明：违背触发器要求，不能够执行插入操作，系统报错。

校园二手交易系统 - 商品列表

当前用户: alice (student)

商品名

状态全部

查询

重置

添加商品

购买选中商品

加入待下单列表

查看待下单列表

收藏选中商品

查看选中商品评价

订单页评价

删除选中商品

我的收藏

我的评价

我的订单

ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述
34	咕咕嘎嘎二手计算器	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入
32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	1	在售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。
29	羽毛球拍26	运动器材	stu_bulk_06	87.00	2	在售	2026-04-15 19:32:53	演示商品26, 用于数据库课程展示。
28	篮球25	运动器材	stu_bulk_05	84.00	2	在售	2026-04-16 20:32:53	演示商品25, 用于数据库课程展示。
27	鼠标24	数码外设	stu_bulk_04	81.00	2	在售	2026-04-05 13:32:53	演示商品24, 用于数据库课程展示。
26	机械键盘23	数码外设	stu_bulk_03	78.00	2	在售	2026-04-06 14:32:53	演示商品23, 用于数据库课程展示。
25	英语真题22	学习资料	stu_bulk_02	75.00	2	在售	2026-04-07 15:32:53	演示商品22, 用于数据库课程展示。
24	高数笔记21	学习资料	stu_bulk_01	72.00	2	在售	2026-04-08 16:32:53	演示商品21, 用于数据库课程展示。
23	移动硬盘20	数码外设	stu_bulk_00	69.00	2	在售	2026-04-09 17:32:53	演示商品20, 用于数据库课程展示。
22	耳机19	数码外设	stu_bulk_09	66.00	2	在售	2026-04-10 18:32:53	演示商品19, 用于数据库课程展示。
21	台灯18	运动器材	stu_bulk_08	63.00	2	在售	2026-04-11 19:32:53	演示商品18, 用于数据库课程展示。
20	收纳箱17	宿舍收纳	stu_bulk_07	60.00	2	在售	2026-04-12 20:32:53	演示商品17, 用于数据库课程展示。
19	羽毛球拍16	运动器材	stu_bulk_06	57.00	2	在售	2026-04-13 13:32:53	演示商品16, 用于数据库课程展示。
18	篮球15	运动器材	stu_bulk_05	54.00	2	在售	2026-04-14 14:32:53	演示商品15, 用于数据库课程展示。
17	鼠标14	数码外设	stu_bulk_04	51.00	2	在售	2026-04-15 15:32:53	演示商品14, 用于数据库课程展示。
16	机械键盘13	数码外设	stu_bulk_03	48.00	2	在售	2026-04-16 16:32:53	演示商品13, 用于数据库课程展示。
15	英语真题12	学习资料	stu_bulk_02	45.00	2	在售	2026-04-05 17:32:53	演示商品12, 用于数据库课程展示。
14	高数笔记11	学习资料	stu_bulk_01	42.00	2	已售	2026-04-06 18:32:53	演示商品11, 用于数据库课程展示。

添加商品

商品名称 这个违反触发器了嗷嗷嗷

商品类别 电子产品

价格 -1000

库存 3

状态 在售

商品描述 价格负数

保存

取消

结果

添加商品

商品名称 这个违反触发器了嗷嗷嗷

商品类别 电子产品

价格 -1000

库存 3

状态 在售

商品描述 价格负数

保存

取消

保存失败

写入 MySQL 失败: (1644, '商品价格必须大于0')

确定

备注

6. 存储过程控制下的更新操作（18分）

说明	（1分）简要说明该操作所要完成的功能； （1分）简要说明该存储过程所要完成的功能； （2分）说明该操作涉及操作的表（必须包含两张或两张以上的关系表，以“表名形式”描述） （1分）表连接涉及字段描述（描述方式为“表1.属性=表2.属性”） （2分）该操作会修改字段（以“表名.字段名”的形式给出），以及修改规则，如新数值的计算方法、在何种条件下予以修改等； （6分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可； （5分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。	
功能描述 （1分）	本操作实现用户购买商品后的库存和订单状态更新功能。用户购买商品或结算待下单列表后，系统先生成订单记录和订单明细记录，然后调用数据库存储过程 update_product_after_order，由存储过程根据订单明细更新商品库存、商品状态和订单状态	
存储过程功能描述 （1分）	存储过程 update_product_after_order 接收订单编号 p_order_id 作为输入参数。该过程先判断 OrderInfo 表中是否存在该订单；如果订单不存在，则抛出错误并终止更新。如果订单存在，则根据 OrderItem 表中的订单明细扣减 Product 表中的商品库存；当商品扣减后的库存小于等于 0 时，将商品状态更新为“已售”；最后将 OrderInfo 表中该订单的状态更新为“已完成”。	
涉及的关系表 （2分）	Product 表、OrderItem 表、OrderInfo 表。	
表连接涉及字段 （1分）	Product.product_id = OrderItem.product_id OrderInfo.order_id = OrderItem.order_id	
更改字段 （2分）	字段	规则
	Product.stock	根据 OrderItem.quantity 扣减商品库存，即 $\text{Product.stock} = \text{Product.stock} - \text{OrderItem.quantity}$ 。
	Product.status	当扣减后的库存小于等于 0 时，将商品状态修改为“已售”；否则保持原状态。
	OrderInfo.status	存储过程执行成功后，将对应订单的状态修改为“已完成”
更新代码 （3分）	（截屏）	

```

1  def submit(self):
2      try:
3          qty = int(self.qty_var.get().strip())
4      except ValueError:
5          messagebox.showerror('输入错误', '购买数量必须是整数。', parent=self)
6          return
7      addr = self.addr_var.get().strip()
8      if qty ≤ 0:
9          messagebox.showwarning('提示', '购买数量必须大于 0。', parent=self)
10         return
11     if not addr:
12         messagebox.showwarning('提示', '请填写收货地址。', parent=self)
13         return
14     conn = db_conn()
15     try:
16         with conn.cursor() as cur:
17             cur.execute(
18                 'SELECT product_id, product_name, seller_id, price, stock, status '
19                 'FROM Product WHERE product_id = %s FOR UPDATE',
20                 (self.product['product_id'],),
21             )
22             p = cur.fetchone()
23             if not p:
24                 messagebox.showerror('购买失败', '商品不存在。', parent=self)
25                 return
26             if p['status'] ≠ '在售':
27                 messagebox.showerror('购买失败', '该商品当前不是在售状态。', parent=self)
28                 return
29             if qty > p['stock']:
30                 messagebox.showerror('购买失败', '库存不足。', parent=self)
31                 return
32             now = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
33             total = qty * float(p['price'])
34             cur.execute(
35                 'INSERT INTO OrderInfo '
36                 '(buyer_id, order_time, total_amount, status, address) '
37                 'VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)',
38                 (self.current_user['user_id'], now, total, '已完成', addr),
39             )
40             oid = cur.lastrowid
41             cur.execute(
42                 'INSERT INTO OrderItem '
43                 '(order_id, product_id, quantity, deal_price) '
44                 'VALUES (%s, %s, %s, %s)',
45                 (oid, p['product_id'], qty, p['price']),
46             )
47             cur.execute('CALL update_product_after_order(%s)', (oid,))
48             conn.commit()
49     except pymysql.MySQLError as exc:
50         conn.rollback()
51         messagebox.showerror('购买失败', f'写入订单失败: {exc}', parent=self)
52         return
53     finally:
54         conn.close()
55     self.parent.refresh_products()
56     messagebox.showinfo('成功', '订单已创建, 购买完成。', parent=self)
57     self.destroy()
58

```

该代码在用户购买商品时先使用 FOR UPDATE 锁定商品记录，避免并发下单导致库存数据错误；随后依次生成 OrderInfo 订单记录和 OrderItem 订单明细记录。订单生成后调用存储过程 update_product_after_order，由数据库统一完成商品库存扣减、商品状态更新和订单状态更新

创建 (截屏) navicat 中

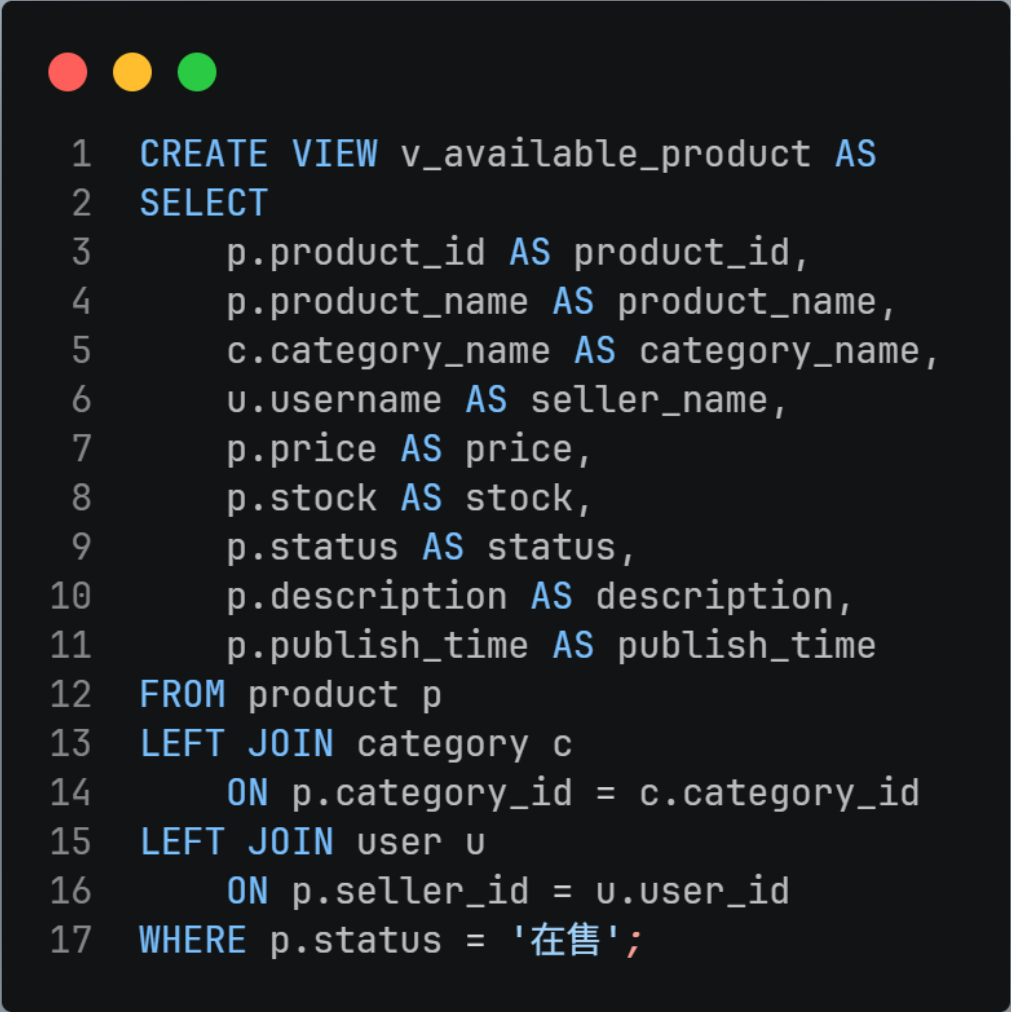
存储过程源码 (3分)	消息摘要结果1剖析状态 <table><tr><th>Procedure</th><th>sql_mode</th><th>Create Procedure</th><th>character_set_client</th><th>collation_connection</th><th>Database Collation</th></tr><tr><td>update_product_after_order</td><td>ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TR</td><td>CREATE DEFINER='root'</td><td>utf8mb4</td><td>utf8mb4_0900_ai_ci</td><td>utf8mb4_unicode_ci</td></tr></table> 具体如下： <pre>1 CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `update_product_after_order`(2 IN p_order_id INT 3) 4 BEGIN 5 DECLARE v_order_count INT DEFAULT 0; 6 7 SELECT COUNT(*) 8 INTO v_order_count 9 FROM OrderInfo 10 WHERE order_id = p_order_id; 11 12 IF v_order_count = 0 THEN 13 SIGNAL SQLSTATE '45000' 14 SET MESSAGE_TEXT = '订单不存在，无法更新商品状态'; 15 END IF; 16 17 UPDATE Product p 18 JOIN OrderItem oi ON p.product_id = oi.product_id 19 SET p.stock = p.stock - oi.quantity, 20 p.status = CASE 21 WHEN p.stock - oi.quantity ≤ 0 THEN '已售' 22 ELSE p.status 23 END 24 WHERE oi.order_id = p_order_id; 25 26 UPDATE OrderInfo 27 SET status = '已完成' 28 WHERE order_id = p_order_id; 29 END</pre> 该存储过程以订单编号 p_order_id 作为输入参数，先判断 OrderInfo 表中是否存在对应订单；若订单不存在，则抛出错误并终止执行。若订单存在，则根据 OrderItem 中的购买数量扣减 Product 表库存，并在库存不足或扣减完成后更新商品状态，最后将订单状态修改为“已完成”。	Procedure	sql_mode	Create Procedure	character_set_client	collation_connection	Database Collation	update_product_after_order	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TR	CREATE DEFINER='root'	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_unicode_ci
Procedure	sql_mode	Create Procedure	character_set_client	collation_connection	Database Collation								
update_product_after_order	ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TR	CREATE DEFINER='root'	utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_unicode_ci								
存储过程执行源码 (1分)	(截屏) <pre>1 cur.execute('CALL update_product_after_order(%s)', (order_id,))</pre> 该语句通过 Python 调用 MySQL 存储过程，并将当前生成的订单编号传入数据库端。												
程序演示 (2分)	说明：不违背存储过程，能够执行更新操作												

	校园二手交易系统 - 商品列表 当前用户: alice (student) 商品名 状态 全部 查询 重置 添加商品 购买选中商品 加入待下单列表 查看待下单列表 收藏选中商品 查看选中商品评价 订单页评价 删除选中商品 我的收藏 我的评价 我的订单 <table><tr><th>ID</th><th>商品名称</th><th>类别</th><th>卖家</th><th>价格</th><th>库存</th><th>状态</th><th>发布时间</th><th>描述</th></tr><tr><td>34</td><td>咕咕嘎嘎二手计算机</td><td>电子产品</td><td>alice</td><td>114.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-05-31 23:39:06</td><td>咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入</td></tr><tr><td>32</td><td>耳机29</td><td>数码外设</td><td>stu_bulk_09</td><td>96.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-12 16:32:53</td><td>演示商品29, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>31</td><td>台灯28</td><td>运动器材</td><td>stu_bulk_08</td><td>93.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-13 17:32:53</td><td>演示商品28, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>30</td><td>收纳箱27</td><td>宿舍收纳</td><td>stu_bulk_07</td><td>90.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-14 18:32:53</td><td>演示商品27, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>29</td><td>羽毛球拍26</td><td>手机配件</td><td>stu_bulk_06</td><td>87.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-15 19:32:53</td><td>演示商品26, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>28</td><td>篮球25</td><td>考研资料</td><td>stu_bulk_05</td><td>84.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-16 20:32:53</td><td>演示商品25, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>27</td><td>鼠标24</td><td>服饰鞋包</td><td>stu_bulk_04</td><td>81.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-05 13:32:53</td><td>演示商品24, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>26</td><td>机械键盘23</td><td>数码外设</td><td>stu_bulk_03</td><td>78.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-06 14:32:53</td><td>演示商品23, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>25</td><td>英语真题22</td><td>运动器材</td><td>stu_bulk_02</td><td>75.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-07 15:32:53</td><td>演示商品22, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>24</td><td>高数笔记21</td><td>宿舍收纳</td><td>stu_bulk_01</td><td>72.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-08 16:32:53</td><td>演示商品21, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>23</td><td>移动硬盘20</td><td>手机配件</td><td>stu_bulk_10</td><td>69.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-09 17:32:53</td><td>演示商品20, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>22</td><td>耳机19</td><td>考研资料</td><td>stu_bulk_09</td><td>66.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-10 18:32:53</td><td>演示商品19, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>21</td><td>台灯18</td><td>服饰鞋包</td><td>stu_bulk_08</td><td>63.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-11 19:32:53</td><td>演示商品18, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>20</td><td>收纳箱17</td><td>数码外设</td><td>stu_bulk_07</td><td>60.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-12 20:32:53</td><td>演示商品17, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>19</td><td>羽毛球拍16</td><td>运动器材</td><td>stu_bulk_06</td><td>57.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-13 13:32:53</td><td>演示商品16, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>18</td><td>篮球15</td><td>宿舍收纳</td><td>stu_bulk_05</td><td>54.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-14 14:32:53</td><td>演示商品15, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>17</td><td>鼠标14</td><td>手机配件</td><td>stu_bulk_04</td><td>51.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-15 15:32:53</td><td>演示商品14, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>16</td><td>机械键盘13</td><td>考研资料</td><td>stu_bulk_03</td><td>48.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-16 16:32:53</td><td>演示商品13, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>15</td><td>英语真题12</td><td>服饰鞋包</td><td>stu_bulk_02</td><td>45.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-05 17:32:53</td><td>演示商品12, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>14</td><td>高数笔记11</td><td>数码外设</td><td>stu_bulk_01</td><td>42.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-06 18:32:53</td><td>演示商品11, 用于数据库课程展示。</td></tr></table>	ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述	34	咕咕嘎嘎二手计算机	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入	32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	1	在售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。	31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。	30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。	29	羽毛球拍26	手机配件	stu_bulk_06	87.00	0	已售	2026-04-15 19:32:53	演示商品26, 用于数据库课程展示。	28	篮球25	考研资料	stu_bulk_05	84.00	2	在售	2026-04-16 20:32:53	演示商品25, 用于数据库课程展示。	27	鼠标24	服饰鞋包	stu_bulk_04	81.00	1	在售	2026-04-05 13:32:53	演示商品24, 用于数据库课程展示。	26	机械键盘23	数码外设	stu_bulk_03	78.00	0	已售	2026-04-06 14:32:53	演示商品23, 用于数据库课程展示。	25	英语真题22	运动器材	stu_bulk_02	75.00	2	在售	2026-04-07 15:32:53	演示商品22, 用于数据库课程展示。	24	高数笔记21	宿舍收纳	stu_bulk_01	72.00	1	在售	2026-04-08 16:32:53	演示商品21, 用于数据库课程展示。	23	移动硬盘20	手机配件	stu_bulk_10	69.00	1	在售	2026-04-09 17:32:53	演示商品20, 用于数据库课程展示。	22	耳机19	考研资料	stu_bulk_09	66.00	2	在售	2026-04-10 18:32:53	演示商品19, 用于数据库课程展示。	21	台灯18	服饰鞋包	stu_bulk_08	63.00	1	在售	2026-04-11 19:32:53	演示商品18, 用于数据库课程展示。	20	收纳箱17	数码外设	stu_bulk_07	60.00	1	在售	2026-04-12 20:32:53	演示商品17, 用于数据库课程展示。	19	羽毛球拍16	运动器材	stu_bulk_06	57.00	2	在售	2026-04-13 13:32:53	演示商品16, 用于数据库课程展示。	18	篮球15	宿舍收纳	stu_bulk_05	54.00	0	已售	2026-04-14 14:32:53	演示商品15, 用于数据库课程展示。	17	鼠标14	手机配件	stu_bulk_04	51.00	0	已售	2026-04-15 15:32:53	演示商品14, 用于数据库课程展示。	16	机械键盘13	考研资料	stu_bulk_03	48.00	0	已售	2026-04-16 16:32:53	演示商品13, 用于数据库课程展示。	15	英语真题12	服饰鞋包	stu_bulk_02	45.00	0	已售	2026-04-05 17:32:53	演示商品12, 用于数据库课程展示。	14	高数笔记11	数码外设	stu_bulk_01	42.00	0	已售	2026-04-06 18:32:53	演示商品11, 用于数据库课程展示。
ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述																																																																																																																																																																																						
34	咕咕嘎嘎二手计算机	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入																																																																																																																																																																																						
32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	1	在售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
29	羽毛球拍26	手机配件	stu_bulk_06	87.00	0	已售	2026-04-15 19:32:53	演示商品26, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
28	篮球25	考研资料	stu_bulk_05	84.00	2	在售	2026-04-16 20:32:53	演示商品25, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
27	鼠标24	服饰鞋包	stu_bulk_04	81.00	1	在售	2026-04-05 13:32:53	演示商品24, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
26	机械键盘23	数码外设	stu_bulk_03	78.00	0	已售	2026-04-06 14:32:53	演示商品23, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
25	英语真题22	运动器材	stu_bulk_02	75.00	2	在售	2026-04-07 15:32:53	演示商品22, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
24	高数笔记21	宿舍收纳	stu_bulk_01	72.00	1	在售	2026-04-08 16:32:53	演示商品21, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
23	移动硬盘20	手机配件	stu_bulk_10	69.00	1	在售	2026-04-09 17:32:53	演示商品20, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
22	耳机19	考研资料	stu_bulk_09	66.00	2	在售	2026-04-10 18:32:53	演示商品19, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
21	台灯18	服饰鞋包	stu_bulk_08	63.00	1	在售	2026-04-11 19:32:53	演示商品18, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
20	收纳箱17	数码外设	stu_bulk_07	60.00	1	在售	2026-04-12 20:32:53	演示商品17, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
19	羽毛球拍16	运动器材	stu_bulk_06	57.00	2	在售	2026-04-13 13:32:53	演示商品16, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
18	篮球15	宿舍收纳	stu_bulk_05	54.00	0	已售	2026-04-14 14:32:53	演示商品15, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
17	鼠标14	手机配件	stu_bulk_04	51.00	0	已售	2026-04-15 15:32:53	演示商品14, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
16	机械键盘13	考研资料	stu_bulk_03	48.00	0	已售	2026-04-16 16:32:53	演示商品13, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
15	英语真题12	服饰鞋包	stu_bulk_02	45.00	0	已售	2026-04-05 17:32:53	演示商品12, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
14	高数笔记11	数码外设	stu_bulk_01	42.00	0	已售	2026-04-06 18:32:53	演示商品11, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
	校园二手交易系统 - 商品列表 当前用户: alice (student) 商品名 状态 全部 查询 重置 添加商品 购买选中商品 加入待下单列表 查看待下单列表 收藏选中商品 查看选中商品评价 订单页评价 删除选中商品 我的收藏 我的评价 我的订单 <table><tr><th>ID</th><th>商品名称</th><th>类别</th><th>卖家</th><th>价格</th><th>库存</th><th>状态</th><th>发布时间</th><th>描述</th></tr><tr><td>34</td><td>咕咕嘎嘎二手计算机</td><td>电子产品</td><td>alice</td><td>114.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-05-31 23:39:06</td><td>咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入</td></tr><tr><td>32</td><td>耳机29</td><td>数码外设</td><td>stu_bulk_09</td><td>96.00</td><td>0</td><td>已售</td><td>2026-04-12 16:32:53</td><td>演示商品29, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>31</td><td>台灯28</td><td>运动器材</td><td>stu_bulk_08</td><td>93.00</td><td>2</td><td>在售</td><td>2026-04-13 17:32:53</td><td>演示商品28, 用于数据库课程展示。</td></tr><tr><td>30</td><td>收纳箱27</td><td>宿舍收纳</td><td>stu_bulk_07</td><td>90.00</td><td>1</td><td>在售</td><td>2026-04-14 18:32:53</td><td>演示商品27, 用于数据库课程展示。</td></tr></table>	ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述	34	咕咕嘎嘎二手计算机	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入	32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	0	已售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。	31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。	30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																
ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述																																																																																																																																																																																						
34	咕咕嘎嘎二手计算机	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入																																																																																																																																																																																						
32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	0	已售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。																																																																																																																																																																																						
程序演示 (2分)	说明: 违背存储过程, 系统报错; localhost_3306 campus_secondhand 运行 停止 解释 1 CALL update_product_after_order(-1); 消息 摘要 状态 查询 消息 CALL update_product_after_order(-1)1644 - 订单不存在, 无法更新商品状态																																																																																																																																																																																													
备注	为了验证存储过程的异常控制功能, 在 Navicat 中手动执行 CALL update_product_after_order(-1)。由于 OrderInfo 表中不存在 order_id = -1 的订单, 存储过程在执行时查询到订单数量为 0, 因此通过 SIGNAL SQLSTATE '45000' 抛出错误, 提示“订单不存在, 无法更新商品状态”。此时 Product 表和 OrderInfo 表不会发生错误更新, 说明存储过程中的条件检查能够阻止非法更新操作。																																																																																																																																																																																													

7. 含有视图的查询操作（15 分）

说明	（1 分）简要说明该操作所要完成的功能； （1 分）简要说明建立的该视图的功能； （2 分）简要说明该操作涉及的关系数据表（以“表名”的形式给出） （1 分）简要说明表连接涉及的字段（以“表 1. 属性=表 2. 属性”） （6 分）实现该操作的关键代码（高级语言、SQL），截图即可； （4 分）如何执行该操作，按所述方法能够正常演示程序则给分。
操作功能描述（1 分）	本操作实现商品信息查询功能。用户可以在系统商品列表页面按照商品名称和商品状态查询商品信息。系统通过视图 v_available_product 将商品表、商品类别表和用户表中的信息整合到一起，便于直接显示商品名称、类别、卖家、价格、库存、状态、描述和发布时间等信息。
视图功能描述（1 分）	视图 v_available_product 用于整合当前系统中的商品展示信息。该视图以 Product 表为主表，连接 Category 表获取商品类别名称，连接 User 表获取卖家用户名，并筛选出可展示的商品信息。通过该视图，程序查询商品列表时不需要每次手写复杂的多表连接语句，提高查询代码的可读性和复用性。
涉及的关系表（2 分）	Product 表、Category 表、User 表
表连接字段（1 分）	Product.category_id = Category.category_id Product.seller_id = User.user_id
创建视图代	（截屏）

码
(3
分)



```
1 CREATE VIEW v_available_product AS
2 SELECT
3     p.product_id AS product_id,
4     p.product_name AS product_name,
5     c.category_name AS category_name,
6     u.username AS seller_name,
7     p.price AS price,
8     p.stock AS stock,
9     p.status AS status,
10    p.description AS description,
11    p.publish_time AS publish_time
12 FROM product p
13 LEFT JOIN category c
14     ON p.category_id = c.category_id
15 LEFT JOIN user u
16     ON p.seller_id = u.user_id
17 WHERE p.status = '在售';
```

该视图以 Product 表为主表，关联 Category 表获取商品类别名称，关联 User 表获取卖家用户名，并筛选出状态为“在售”的商品信息。程序查询在售商品时可以直接访问该视图，避免重复编写复杂的多表连接 SQL。

查
询
代
码
(3
分)

(截屏)

```

1  def refresh_products(self):
2      for item in self.tree.get_children():
3          self.tree.delete(item)
4      params = []
5      kw = self.keyword_var.get().strip()
6      st = self.status_var.get().strip()
7
8      if st == '在售':
9          sql = (
10             'SELECT product_id, product_name, category_name, seller_name, '
11             'price, stock, status, publish_time, description '
12             'FROM v_available_product WHERE 1=1'
13         )
14         if kw:
15             sql += ' AND product_name LIKE %s'
16             params.append(f'#{kw}#')
17             sql += ' ORDER BY product_id DESC'
18         else:
19             sql = (
20                 'SELECT p.product_id,p.product_name,c.category_name,'
21                 'u.username AS seller_name,p.price,p.stock,p.status,'
22                 'p.publish_time,p.description '
23                 'FROM Product p '
24                 'LEFT JOIN Category c ON p.category_id = c.category_id '
25                 'LEFT JOIN `User` u ON p.seller_id = u.user_id '
26                 'WHERE 1=1'
27             )
28         if kw:
29             sql += ' AND p.product_name LIKE %s'
30             params.append(f'#{kw}#')
31         if st == '已售':
32             sql += ' AND p.status = %s'
33             params.append(st)
34             sql += ' ORDER BY p.product_id DESC'
35
36     conn = db_conn()
37     try:
38         with conn.cursor() as cur:
39             cur.execute(sql, params)
40             rows = cur.fetchall()
41     finally:
42         conn.close()
43     for r in rows:
44         self.tree.insert(
45             '',
46             'end',
47             values=(
48                 r['product_id'],
49                 r['product_name'],
50                 r['category_name'] or '',
51                 r['seller_name'] or '',
52                 f"{float(r['price']):.2f}",
53                 r['stock'],
54                 r['status'],
55                 r['publish_time'] or '',
56                 r['description'] or '',
57             ),
58         )

```

该查询函数根据用户输入的商品名称关键字和商品状态动态生成查询语句；当状态为“在售”时，优先从 v_available_product 视图中读取数据。查询结果最终刷新到商品列表表格中，实现按商品名称和状态筛选显示商品信息。

程序演示 (4分)

校园二手交易系统 - 商品列表

当前用户: alice (student)

商品名

状态全部

查询

重置

添加商品

购买选中商品

加入待下单列表

查看待下单列表

收藏选中商品

查看选中商品评价

订单页评价

删除选中商品

我的收藏

我的评价

我的订单

ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述
34	咕咕嘎嘎二手计算器	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入
32	耳机29	数码外设	stu_bulk_09	96.00	0	已售	2026-04-12 16:32:53	演示商品29, 用于数据库课程展示。
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。
29	羽毛球拍26	手机配件	stu_bulk_06	87.00	0	已售	2026-04-15 19:32:53	演示商品26, 用于数据库课程展示。
28	篮球25	考研资料	stu_bulk_05	84.00	2	在售	2026-04-16 20:32:53	演示商品25, 用于数据库课程展示。
27	鼠标24	服饰鞋包	stu_bulk_04	81.00	1	在售	2026-04-05 13:32:53	演示商品24, 用于数据库课程展示。
26	机械键盘23	数码外设	stu_bulk_03	78.00	0	已售	2026-04-06 14:32:53	演示商品23, 用于数据库课程展示。
25	英语真题22	运动器材	stu_bulk_02	75.00	2	在售	2026-04-07 15:32:53	演示商品22, 用于数据库课程展示。
24	高数笔记21	宿舍收纳	stu_bulk_01	72.00	1	在售	2026-04-08 16:32:53	演示商品21, 用于数据库课程展示。
23	移动硬盘20	手机配件	stu_bulk_10	69.00	1	在售	2026-04-09 17:32:53	演示商品20, 用于数据库课程展示。
22	耳机19	考研资料	stu_bulk_09	66.00	2	在售	2026-04-10 18:32:53	演示商品19, 用于数据库课程展示。
21	台灯18	服饰鞋包	stu_bulk_08	63.00	1	在售	2026-04-11 19:32:53	演示商品18, 用于数据库课程展示。
20	收纳箱17	数码外设	stu_bulk_07	60.00	1	在售	2026-04-12 20:32:53	演示商品17, 用于数据库课程展示。
19	羽毛球拍16	运动器材	stu_bulk_06	57.00	2	在售	2026-04-13 13:32:53	演示商品16, 用于数据库课程展示。
18	篮球15	宿舍收纳	stu_bulk_05	54.00	0	已售	2026-04-14 14:32:53	演示商品15, 用于数据库课程展示。
17	鼠标14	手机配件	stu_bulk_04	51.00	0	已售	2026-04-15 15:32:53	演示商品14, 用于数据库课程展示。
16	机械键盘13	考研资料	stu_bulk_03	48.00	0	已售	2026-04-16 16:32:53	演示商品13, 用于数据库课程展示。
15	英语真题12	服饰鞋包	stu_bulk_02	45.00	0	已售	2026-04-05 17:32:53	演示商品12, 用于数据库课程展示。
14	高数笔记11	数码外设	stu_bulk_01	42.00	0	已售	2026-04-06 18:32:53	演示商品11, 用于数据库课程展示。

校园二手交易系统 - 商品列表

当前用户: alice (student)

商品名

状态在售

查询

重置

添加商品

购买选中商品

加入待下单列表

查看待下单列表

收藏选中商品

查看选中商品评价

订单页评价

删除选中商品

我的收藏

我的评价

我的订单

ID	商品名称	类别	卖家	价格	库存	状态	发布时间	描述
34	咕咕嘎嘎二手计算器	电子产品	alice	114.00	1	在售	2026-05-31 23:39:06	咕咕嘎嘎! , 这个用于演示插入
31	台灯28	运动器材	stu_bulk_08	93.00	2	在售	2026-04-13 17:32:53	演示商品28, 用于数据库课程展示。
30	收纳箱27	宿舍收纳	stu_bulk_07	90.00	1	在售	2026-04-14 18:32:53	演示商品27, 用于数据库课程展示。
28	篮球25	考研资料	stu_bulk_05	84.00	2	在售	2026-04-16 20:32:53	演示商品25, 用于数据库课程展示。
27	鼠标24	服饰鞋包	stu_bulk_04	81.00	1	在售	2026-04-05 13:32:53	演示商品24, 用于数据库课程展示。
25	英语真题22	运动器材	stu_bulk_02	75.00	2	在售	2026-04-07 15:32:53	演示商品22, 用于数据库课程展示。
24	高数笔记21	宿舍收纳	stu_bulk_01	72.00	1	在售	2026-04-08 16:32:53	演示商品21, 用于数据库课程展示。
23	移动硬盘20	手机配件	stu_bulk_10	69.00	1	在售	2026-04-09 17:32:53	演示商品20, 用于数据库课程展示。
22	耳机19	考研资料	stu_bulk_09	66.00	2	在售	2026-04-10 18:32:53	演示商品19, 用于数据库课程展示。
21	台灯18	服饰鞋包	stu_bulk_08	63.00	1	在售	2026-04-11 19:32:53	演示商品18, 用于数据库课程展示。
20	收纳箱17	数码外设	stu_bulk_07	60.00	1	在售	2026-04-12 20:32:53	演示商品17, 用于数据库课程展示。
19	羽毛球拍16	运动器材	stu_bulk_06	57.00	2	在售	2026-04-13 13:32:53	演示商品16, 用于数据库课程展示。
1	高等数学教材	教材书籍	alice	25.00	3	在售	2026-04-16 19:58:20	九成新, 适合大一课程使用。

备注